Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

«Брестский Государственный технический университет»

Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №3

По дисциплине «Интеллектуальный анализ данных»

Тема: «Предобучение нейронных сетей с использованием автоэнкодерного подхода»

Выполнил:

Студент 3 курса

Группы ИИ-25

Бекназарова А. С.

Проверил:

Андренко К. В.

Брест 2026

Цель работы: научиться осуществлять предобучение нейронных сетей с помощью автоэнкодерного подхода.

Задание: взять за основу любую сверточную или полносвязную архитектуру с количеством слоев более 3. Осуществить ее обучение (без предобучения) в соответствии с вариантом задания. Получить оценку эффективности модели, используя метрики, специфичные для решаемой задачи (например, MAPE – для регрессионной задачи или F1/Confusion matrix для классификационной). Выполнить обучение с предобучением, используя автоэнкодерный подход, алгоритм которого изложен в лекции. Условие останова (например, по количеству эпох) при обучении отдельных слоев с использованием автоэнкодера выбрать самостоятельно. Сравнить результаты, полученные при обучении с/без предобучения, сделать выводы. Выполните пункты 1-3 для датасетов из ЛР 2. Оформить отчет по выполненной работе, загрузить исходный код и отчет в соответствующий репозиторий на github.

Вариант 2

Датасет: https://archive.ics.uci.edu/dataset/189/parkinsons+telemonitoring, **тип задачи:** регрессия, **целевая переменная:** motor_UPDRS

Ход работы

Результат:

```
Train пациентов: 33
Test пациентов:  9
Устройство: cuda
Epoch 30/300, loss=0.8460
Epoch 60/300, loss=0.6784
Epoch 90/300, loss=0.5797
Epoch 120/300, loss=0.4826
Epoch 150/300, loss=0.3816
Epoch 180/300, loss=0.3118
Epoch 210/300, loss=0.2634
Epoch 240/300, loss=0.2275
Epoch 270/300, loss=0.2004
Epoch 300/300, loss=0.1815

Без предобучения (group split)
MAPE = 0.4396
RMSE = 8.9307
R2   = -0.3679

Train пациентов: 33
Test пациентов:  9
Устройство: cuda

Предобучение слоёв (вход: 19)
  AE 19->64, epoch 25/100, loss=0.4659
  AE 19->64, epoch 50/100, loss=0.2177
```

```
  AE 19->64, epoch 75/100, loss=0.1356
  AE 19->64, epoch 100/100, loss=0.0883
  AE 64->32, epoch 25/100, loss=0.2800
  AE 64->32, epoch 50/100, loss=0.1407
  AE 64->32, epoch 75/100, loss=0.0856
  AE 64->32, epoch 100/100, loss=0.0621
  AE 32->16, epoch 25/100, loss=0.4894
  AE 32->16, epoch 50/100, loss=0.3138
  AE 32->16, epoch 75/100, loss=0.1627
  AE 32->16, epoch 100/100, loss=0.0810

Fine-tuning
Epoch 30/300, loss=0.8981
Epoch 60/300, loss=0.7596
Epoch 90/300, loss=0.6833
Epoch 120/300, loss=0.6213
Epoch 150/300, loss=0.5657
Epoch 180/300, loss=0.5108
Epoch 210/300, loss=0.4556
Epoch 240/300, loss=0.3985
Epoch 270/300, loss=0.3436
Epoch 300/300, loss=0.3014

С предобучением (group split)
MAPE = 0.4237
RMSE = 8.8899
R2   = -0.3555
```

Сравнение (group split)

Метод	MAPE	RMSE	R2
Без предобучения	**0.4396**	**8.9307**	**-0.3679**
С предобучением	**0.4237**	**8.8899**	**-0.3555**

На исходном разделении (random split) метрики были завышены из-за утечки данных: все 42 пациента присутствовали и в train, и в test. После перехода на GroupShuffleSplit по subject# (33 пациента в train, 9 в test) метрики обеих моделей упали.

Предобучение дало небольшое улучшение по всем трём метрикам (~3–4% по MAPE, ~0.4% по RMSE, +0.012 по R^2). Это объясняется тем, что при малом числе пациентов в обучающей выборке сеть склонна к переобучению, а предобученный энкодер даёт лучшую начальную инициализацию и действует как регуляризация.

Отрицательный R^2 означает, что модель предсказывает хуже, чем тривиальный baseline (среднее значение). Это ожидаемо: у 9 тестовых пациентов разные индивидуальные профили, и модель, обученная всего на 33 пациентах, не может обобщить на новые.

Вывод: научились осуществлять предобучение нейронных сетей с помощью автоэнкодерного подхода.